
LERNZIELBUCH

Physik B032r – Q3: Elektromagnetische Wellen und Interferenz, final

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:23b735b0670342b16a7e0b5e9d1c4c5487d3d6f006b64e34050fc1bf8f517724

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Elektromagnetische Wellen	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Spektrum elektromagnetischer Wellen

Lernziel-ID 4a7cbe83-b694-57d3-85ce-1eeca418daaf

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das elektromagnetische Spektrum nach Frequenz und Wellenlänge geordnet darstellen, typische Bereiche einordnen, technische Anwendungen passenden Spektralbereichen zuordnen und die Zuordnung anhand relevanter Welleneigenschaften begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Harmonische Wellen über ihre Kenngrößen beschreiben](#) cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

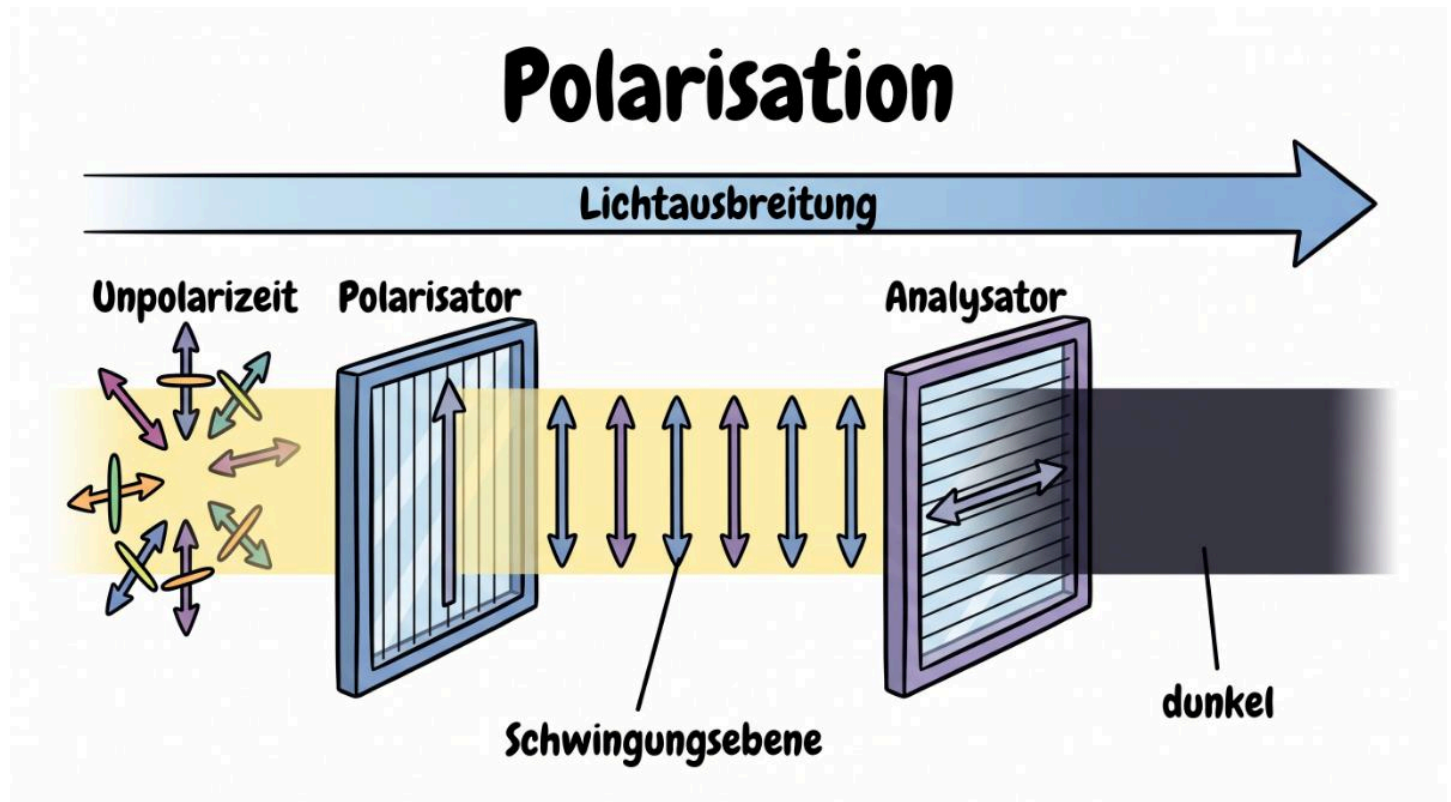
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Q3 341ec911-6624-529c-8799-b5a5113ee907	Spektrum, Polarisation und Glasfaseroptik 7e2017d0-e76e-559c-bace-d5d7809a241f	Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4	Optische Signalübertragung und Multiplexing modellieren ea17b0af-3d53-5a10-acda-7fd9348537ce
Energie und Impuls von Photonen d2860d7f-32ff-5d74-b2f8-b7bfc8d75aec	Modulation einer Trägerwelle fachlich beschreiben 122e83ac-c9cf-50c1-8a73-a1e3db347f21	Gravitationswellen und elektromagnetische Wellen vergleichen ba16948b-5e07-54af-b77b-776e677c6906	

Polarisation und Schwingungsebene

Lernziel-ID 549269d3-1aef-5c55-9640-ee2a8e2ee9a1

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Polarisation von Licht anhand der festen Schwingungsrichtung des elektrischen Feldes beschreiben, die zugehörige Schwingungsebene kennzeichnen und einfache Anwendungen polarisierender Elemente erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Beugung am Einzelspalt berechnen](#)

f6a3a602-1e45-5018-b0ff-3d49933cf634

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Harmonische Wellen über ihre Kenngrößen beschreiben](#) cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Spektrum, Polarisation und Glasfaseroptik](#)

7e2017d0-e76e-559c-bacc-d5d7809a241f

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig](#)

lösen a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

[Dispersion elektromagnetischer Wellen](#)

0693f68f-1bd4-50a9-ba2b-af95b1c949ee

[Polarisation quantitativ mit dem Malus-Gesetz](#)

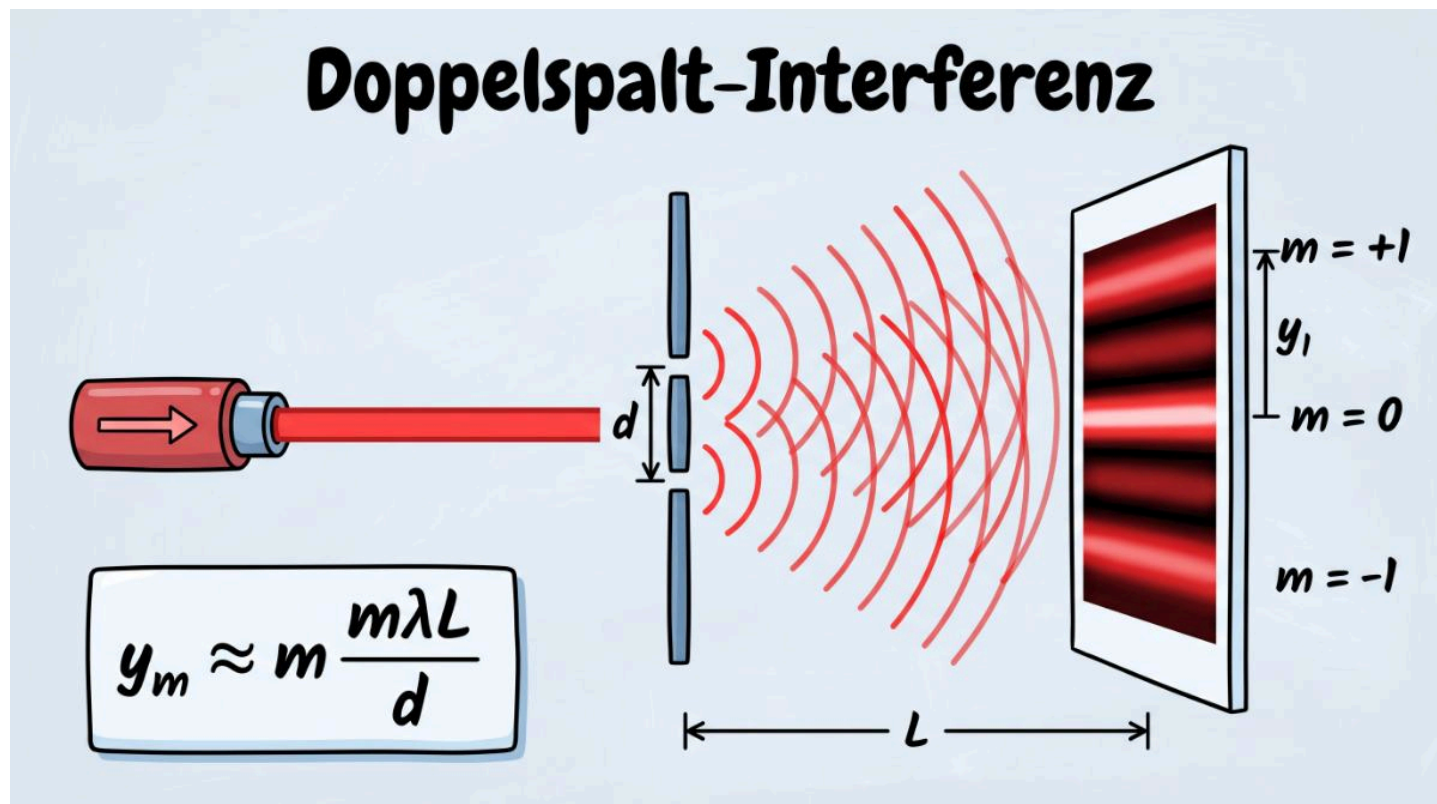
untersuchen 3d3e5917-d367-535d-a6ad-

b9d87259e6ce

Interferenz am Doppelspalt

Lernziel-ID 6270e558-d657-5363-a6b2-e49a032a453b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Interferenz von Licht am Doppelspalt beschreiben, die Orte der Maxima mithilfe der Kleinwinkelnäherung berechnen und Wellenlängenbestimmungen qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Spektren mit Beugungsgittern deuten](#)

S. 4

[Interferometer verstehen](#)

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Interferenz in der Technik \(ANC\)](#) [85157cf0-7f68-5aea-b375-0f9797008cc9](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Interferenz, Beugung und optische Instrumente](#) [36d5b915-1cb8-](#)

[5a05-b64a-5f9497a33d1f](#)

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) [a94f9b05-](#)

[ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4](#)

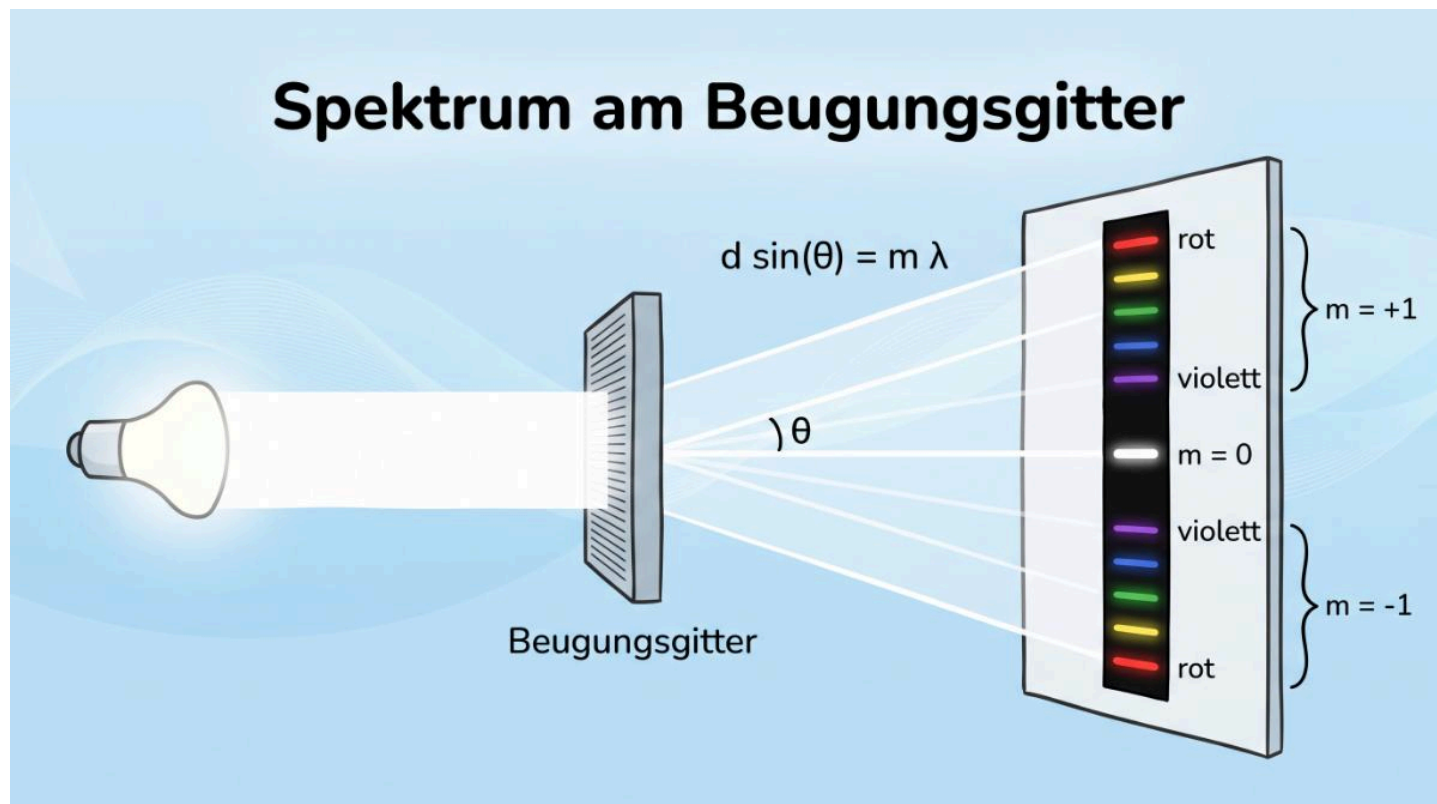
[Komplementarität und Delayed-choice-Experiment](#) [8c97c234-](#)

[a932-5e84-aed5-237b4e2a8336](#)

Spektren mit Beugungsgitter deuten

Lernziel-ID 91683676-01cf-5003-80fa-a04d043b4e61

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Spektren polychromatischer Lichtquellen bei Doppelspalt oder Beugungsgitter qualitativ beschreiben und zur Wellenlängenbestimmung nutzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Interferenz am Doppelspalt

6270e558-d657-5363-a6b2-e49a032a453b

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

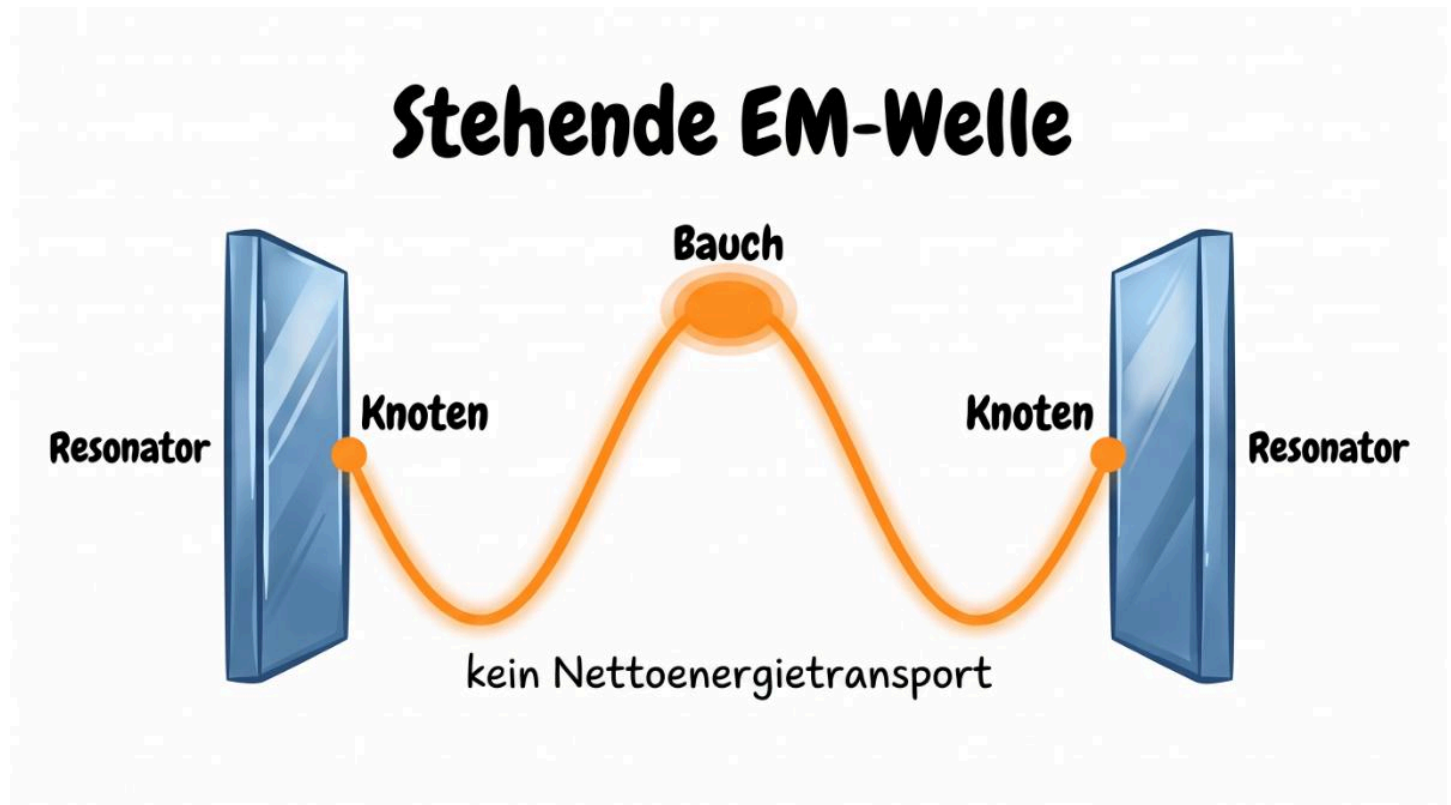
[Interferenz, Beugung und optische Instrumente](#) 36d5b915-1cb8-5a05-b64a-5f9497a33d1f

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Stehende elektromagnetische Wellen

Lernziel-ID 4c919da9-157a-5a14-a725-f7343975c9ab

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eindimensionale stehende elektromagnetische Wellen als Überlagerung gegenläufiger Wellen mit festen Knoten und Bäuchen erklären und Resonatorbeispiele über ihre Randbedingungen einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stehende Wellen und Wellenlängenbestimmung](#) d5772db3-120c-5c37-ab46-2336d02236b0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

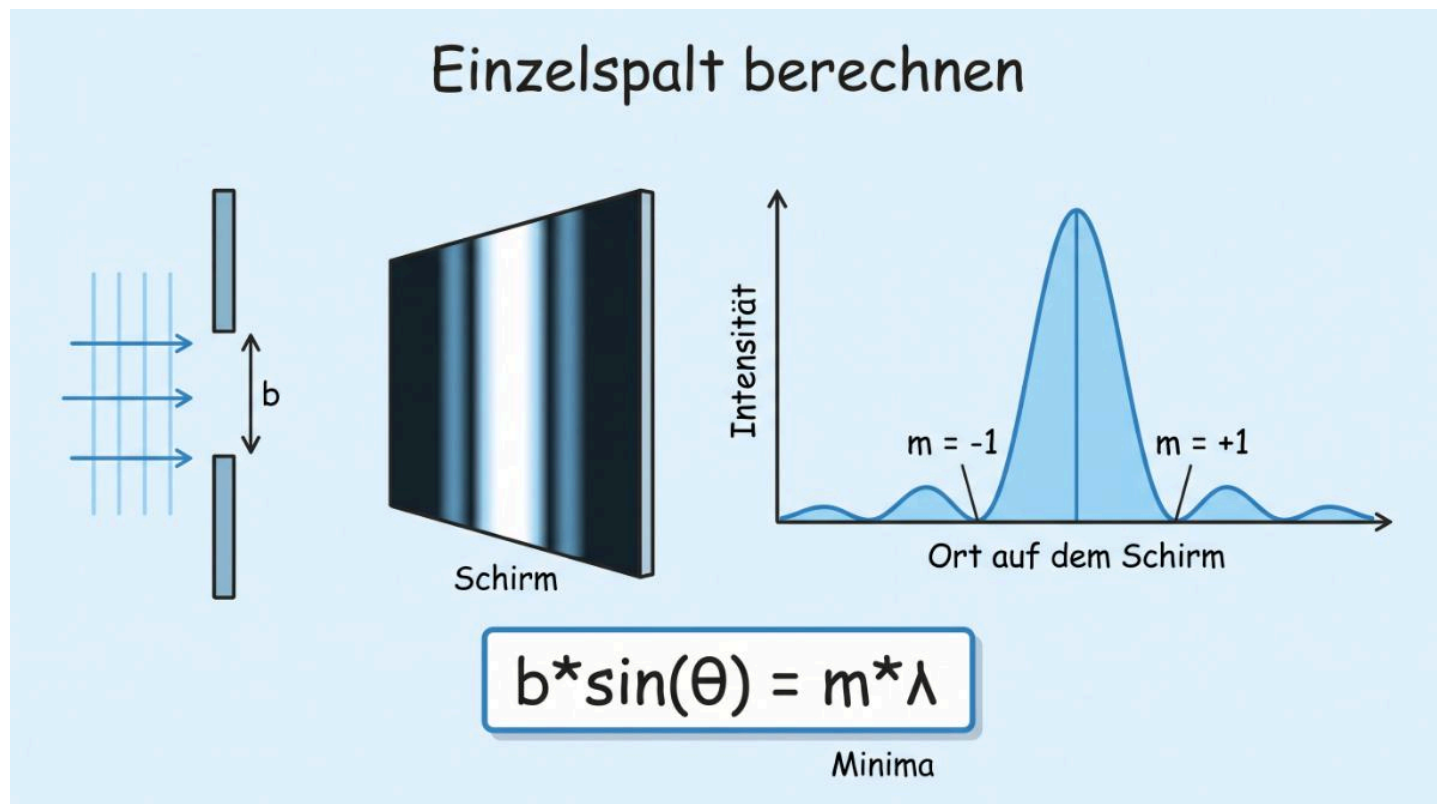
[Interferenz, Beugung und optische Instrumente](#) 36d5b915-1cb8-5a05-b64a-5f9497a33d1f

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Beugung am Einzelspalt berechnen

Lernziel-ID f6a3a602-1e45-5018-b0ff-3d49933cf634

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Intensitätsverteilung im Fraunhofer-Beugungsbild eines Einzelspalts modellieren und die Lagen seiner Minima sowie der Maxima mit angemessenen Näherungen bestimmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Polarisation und Schwingungsebene

549269d3-1aef-5c55-9640-ee2a8e2ee9a1

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Interferenz, Beugung und optische Instrumente](#) 36d5b915-1cb8-5a05-b64a-5f9497a33d1f

[Auflösungsvermögen optischer Instrumente](#) 799e688c-eb07-5f83-a506-82c9bfe0d89f

[Vorschlag D \(LK\) - Röntgen-CT in der Werkstoffprüfung](#) 5733c2c5-be2d-5879-89db-4ed4e5f3eff3

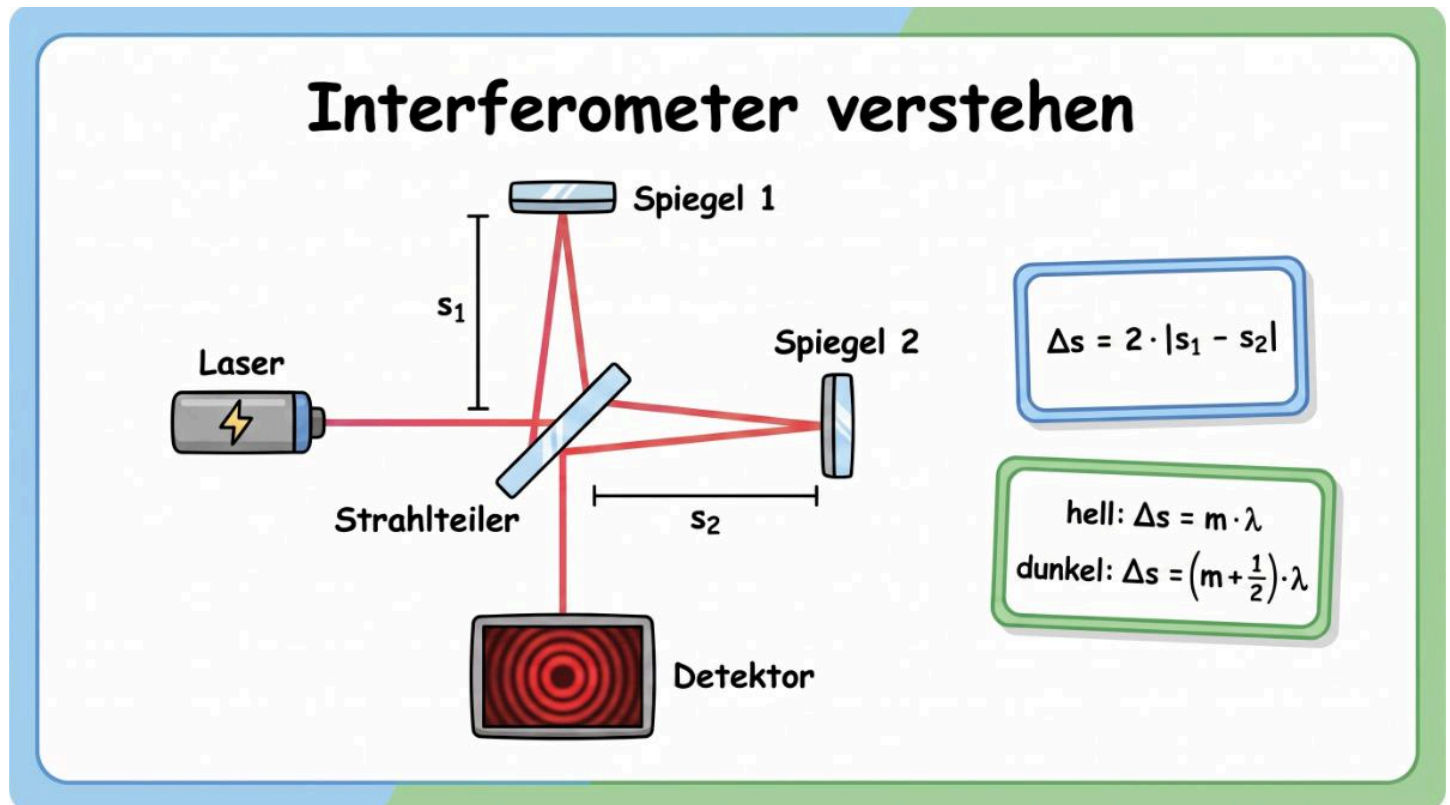
[Vorschlag D \(LK\) - Röntgen-Qualitätssicherung in der Batteriezellprüfung](#) 5c6d2ec8-d692-5ad2-a72a-8a9e5544a6c7

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Interferometer verstehen

Lernziel-ID d1e26b52-78a7-5f3b-ac9f-97f3e62d7db1

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Funktionsweise eines Interferometers über die Aufteilung kohärenten Lichts auf unterschiedliche optische Wege und seine Überlagerung erklären und aus Änderungen des Interferenzsignals optische Weglängenunterschiede bestimmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Interferenz am Doppelspalt

6270e558-d657-5363-a6b2-e49a032a453b

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Interferenz, Beugung und optische Instrumente](#) 36d5b915-1cb8-5a05-b64a-5f9497a33d1f

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4